

Информация о среде

Размерность

	White-box	Black-box
Низкая ≤ 3	HJB, grid methods	Classic RL
Средняя 3 – 10	Cole–Hopf / linearly solvable control, BSDE	Classic RL
Высокая 20 – 500	Stochastic LQR, BSDE	UniSolver-RL

White box

- Динамика: $dx_t = \mu(x_t, u_t)dt + \sigma(x_t)dW_t$
- Лагранжиан $L(t, x_t, u_t)$ -- явная функция
- Функция стоимости (Value-function): $V(t, x_t) = \sup_u \mathbb{E} \int_t^T e^{-\rho(s-t)} L(s, x_s, u_s) ds$

Размерность	Ограничения на коэф.	Метод решения
Низкая (1-3)	Нет	HJB, сеточные методы
Средняя (10-30)	Нет	BSDE, deep-BSDE
Средняя (10-30)	$\mu = a(t, x_t)dt + Bu_t$ $L = f(t, x_t) + u^T Ru$	Аналит. решения (частные случаи) Замена Коула-Хопфа, преобразование Лапласа, методы MC (ссылка)
Высокая (200+)	$\mu = Ax + Bu$ $\sigma = \Sigma = const$ $L = x^T Qx + u^T Ru$	Stochastic LQR, уравнение Риккати, Quadratic programming
Высокая (200+)	Нет	BSDE, deep-BSDE

Общая постановка

- UniSolverRL:

На вход $f(x, u)$ – генератор, $L(x, u)$ – лагранжиан

На выход: оптимальная политика и value-функция

$$\text{Solver}(f, L) = u^*(x), V^*(x)$$

- Тестирование на простых задачах:

$$\text{Solver}(f, L) = \text{ClassicSolver}(f, L)$$

при условии, что f, L – white-box

- **Определить максимальную допустимую эффективную размерность**

$x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$ при которой можем построить решение

Реалистичный пример

- Состояние: $x_t = (m_t, q_t)$ – состояние рынка и позиция

- Управление не влияет на рынок: $m_{t+dt} \sim f_m(m_t)$

- Прокси через диффузионную динамику:

$$dm_t = \mu_m(t, m_t)dt + \sigma_m(t, m_t)dW_t^m$$

- Управляем позицией:

$$dq_t = u_t dt + \sigma_q dW_t^q$$

- Лагранжиан:

$$L(m_t, q_t, u_t)dt = q_t dp_t - u_t^T \Lambda u_t dt$$

где $p_t = p(m_t)$ – цены, $u_t^T \Lambda u_t$ – штраф за ликвидность.